

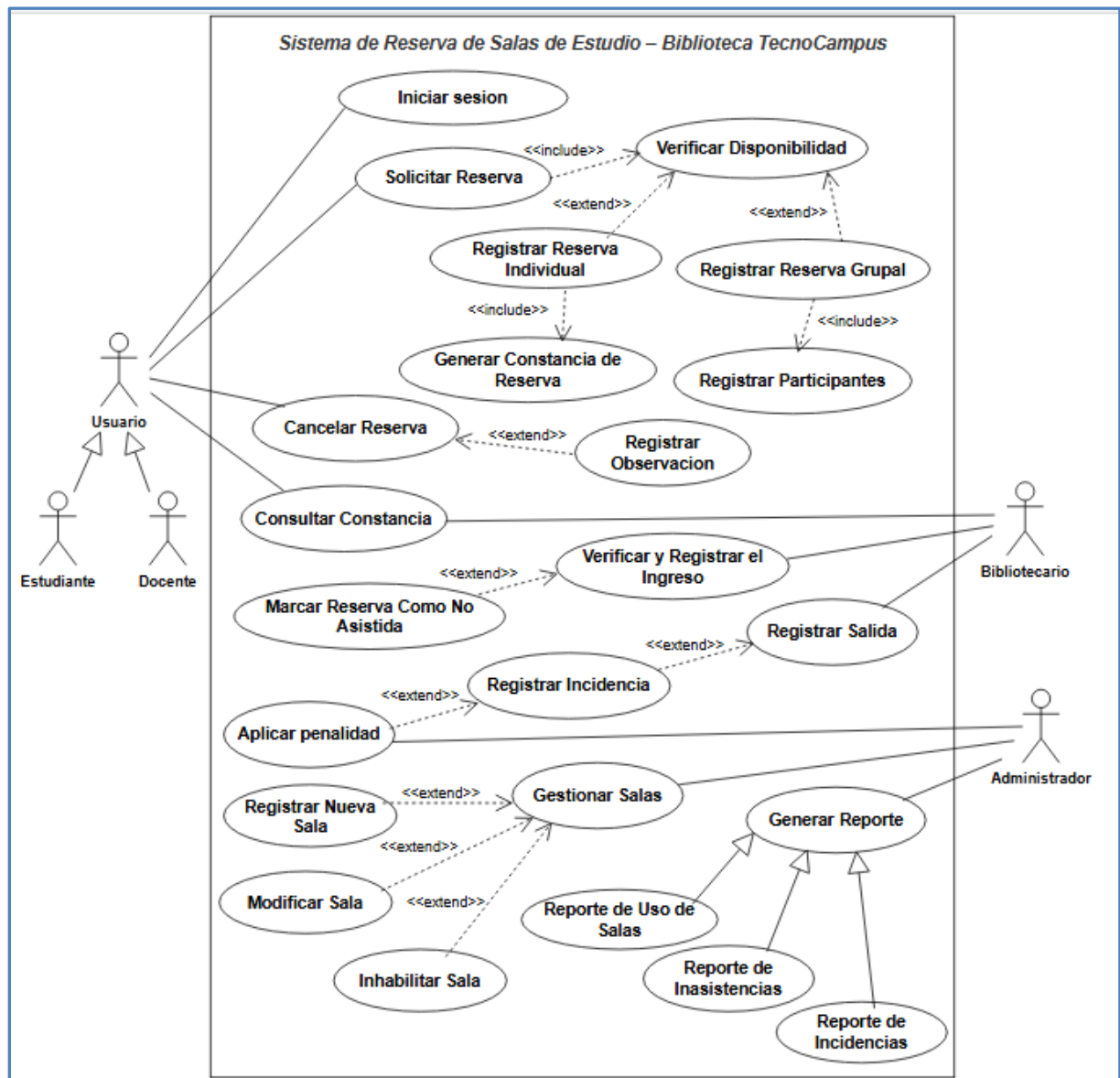
Tarea #02

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Ingeniería de Software y Metodologías Ágiles		
Instructor:	Moisés García		

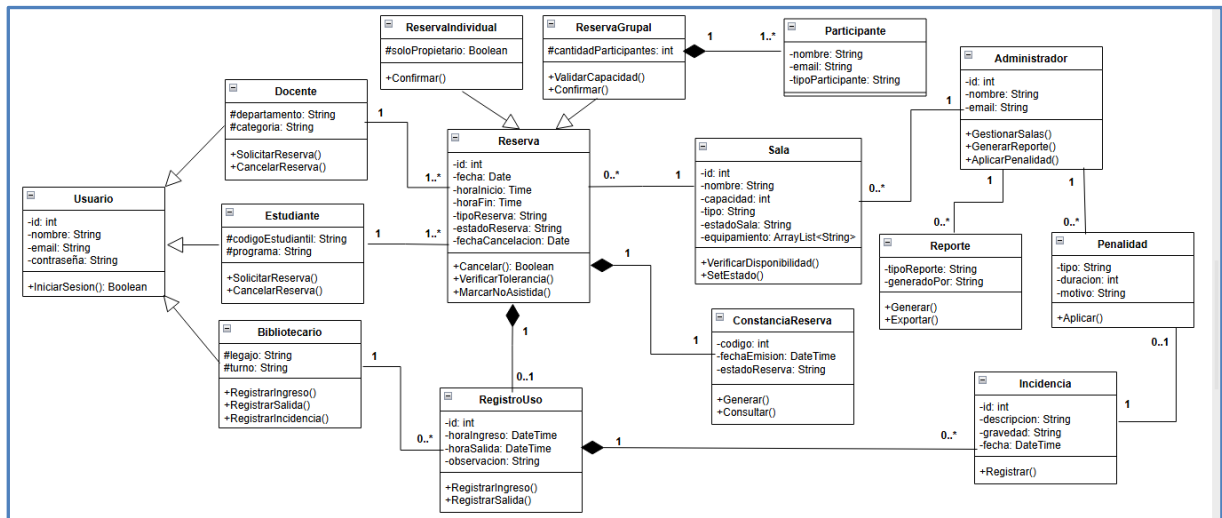
Entregable:

A partir del caso presentado, elaborar los siguientes diagramas UML:

1) Diagrama de Casos de Uso UML



2) Diagrama de Clases UML



3) Recomendaciones generales

- Justificar adecuadamente el uso de relaciones como incluye, extend, generalización, asociación, agregación, composición o herencia, según corresponda.

Diagrama de Casos de Uso UML

Actores:

El sistema tiene cuatro actores. Estudiante y Docente se generalizan hacia Usuario porque ambos comparten exactamente los mismos casos de uso de reserva — solicitar, cancelar y consultar. Bibliotecario es un actor operativo que actúa sobre el uso real de la sala. Administrador es el actor de mantenimiento y control del sistema.

Relaciones «include»:

Una relación «include» indica que el caso de uso base siempre incorpora el comportamiento incluido, sin excepción.

Solicitar reserva → Verificar disponibilidad: toda solicitud debe comprobar la disponibilidad antes de avanzar. No puede omitirse.

Registrar reserva grupal → Registrar participantes: una reserva grupal siempre requiere registrar quiénes asistirán para controlar la capacidad.

Registrar reserva individual → Generar constancia de reserva: al confirmar cualquier reserva, siempre se emite la constancia. Lo mismo aplica desde la reserva grupal.

Relaciones «extend»:

Una relación «extend» indica un comportamiento opcional, que solo ocurre bajo una condición específica.

Registrar reserva individual o Registrar reserva grupal → Verificar disponibilidad: solo una de las dos variantes se activa según el tipo de sala y la intención del usuario. El tipo no se conoce hasta que la disponibilidad es confirmada.

Registrar observación → Cancelar reserva: solo se registra una observación cuando la cancelación ocurre con muy poca anticipación, para evaluación posterior del administrador.

Marcar reserva como no asistida → Verificar y registrar ingreso: si el usuario no se presenta dentro del tiempo de tolerancia, la reserva pasa a no asistida. No ocurre en cada ingreso normal.

Registrar incidencia → Registrar salida: solo cuando se detecta un problema al momento de la devolución de la sala.

Aplicar penalidad → Registrar incidencia: no toda incidencia deriva en penalidad; el administrador evalúa la gravedad antes de aplicarla.

Registrar nueva sala, Modificar sala, Inhabilitar sala → Gestionar salas: la gestión de salas no implica obligatoriamente alguna de estas tres operaciones concretas.

Relaciones de Generalización/Especialización:

Una relación generalizada/especializada indica al menos el uso obligatorio de una clase de uso hija.

Reporte de uso, Reporte de incidencias, Reporte de inasistencias → Generar reporte: el acto de generar un reporte siempre produce uno de estos tres tipos.

Resumen visual de todas las conexiones: Diagrama de Clases UML

Desde	Tipo	Hacia	Multiplicidad	Lectura
Estudiante	herencia	Usuario	—	es un usuario
Docente	herencia	Usuario	—	es un usuario
Bibliotecario	herencia	Usuario	—	es un usuario
ReservaIndividual	herencia	Reserva	—	es una reserva
ReservaGrupal	herencia	Reserva	—	es una reserva
Reserva	composición	ConstanciaReserva	1 → 1	genera y posee
Reserva	composición	RegistroUso	1 → 0..1	puede contener
RegistroUso	composición	Incidencia	1 → 0..*	puede registrar
ReservaGrupal	composición	Participante	1 → 1..*	está formada por
Estudiante	asociación	Reserva	1 → 1..*	solicita
Docente	asociación	Reserva	1 → 1..*	solicita
Sala	asociación	Reserva	1 → 0..*	es usada en
Incidencia	asociación	Penalidad	1 → 0..1	puede originar
Administrador	asociación	Sala	1 → 0..*	gestiona
Administrador	asociación	Reporte	1 → 0..*	genera
Administrador	asociación	Penalidad	1 → 0..*	aplica
Bibliotecario	asociación	RegistroUso	1 → 0..*	registra